

LearnLab 评审运行说明

LearnLab: AI 赋能新工科跨学科学习平台（AIC 算法创新赛·AI+学科交叉） 本文面向评审人员，说明如何在本地从源码运行完整的 LearnLab 系统。

1. 环境要求

组件	版本要求	说明
操作系统	Windows 10/11 或 Linux	Windows 已验证
Python	3.11+	后端
Node.js	18+	前端构建
浏览器	Chrome / Edge	访问前端

无需安装 MySQL/PostgreSQL：系统默认使用 SQLite（随源码附带演示数据库），开箱即运行。

2. 目录结构

```
learnlab/
├─ backend/           # FastAPI 后端
│  ├─ app/            # 应用源码 (API/算法/智能体/模型)
│  ├─ ai_learning_v2.db # SQLite 演示数据库 (含演示账号与课程数据)
│  ├─ requirements.txt # 依赖清单
│  └─ seed_data.py     # 演示数据初始化脚本 (可选)
└─ frontend/          # React + Vite 前端
   ├─ src/             # 前端源码
   └─ package.json
```

3. 后端启动（约 2 分钟）

```
cd backend
python -m venv venv           # 创建虚拟环境
venv\Scripts\activate        # Windows 激活 (Linux: source venv/bin/activate)
pip install -r requirements-lock.txt # 安装锁定版本依赖 (含传递依赖)
python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8001
```

启动成功标志：控制台输出 Uvicorn running on http://127.0.0.1:8001，访问 http://127.0.0.1:8001/health 返回 {"status": "healthy"}。

若需 AI 辅导/组卷等大模型功能生效，在 backend/.env 中配置讯飞星火 SPARK_API_KEY（OpenAI 兼容接口）。未配置时系统其余功能均正常运行，AI 功能返回友好降级提示。评分所用离线算法验证

（backend/reports/）不依赖任何外部 API。

4. 前端启动（约 2 分钟）

新开一个终端：

```
cd frontend
npm install                # 安装依赖（首次约 2-5 分钟）
set VITE_PROXY_TARGET=http://127.0.0.1:8001  # Linux: export VITE_PROXY_TARGET=...
npm run dev                # 开发模式启动
```

启动成功标志：控制台输出 Local: http://localhost:5173/。

5. 访问与演示账号

浏览器打开 <http://localhost:5173>：

角色	账号	密码
学生	student_001	123456
教师	T001	Teacher123

（登录页也可自行注册新学生账号。）

6. 建议的评审演示路径（约 10 分钟）

- 学生端：登录 student_001 → 学习仪表盘 → 学习路径（16 阶段个性化计划）→ 学习中心（图文讲义 + 康奈尔线索栏 + AI 助手三栏阅读视图，正文区滚动阅读，右上角「标记完成」触发知识库自动整理与成就解锁）
- AI 能力：智能辅导（提问后 AI 苏格拉底式流式回复）→ 错误诊断（粘贴含错误 C 代码，自动语法/逻辑/思维误区分析）
- 游戏化：知识冒险（挑战地图）→ 多维排行榜（6 维度）
- 教师端：退出后以 T001 登录 → 教师工作台（全班学情）→ AI 智能组卷（输入主题自动生成试卷）→ 试点数据分析（AIC 应用效果验证数据）

7. 常见问题

- 端口占用：后端默认 8001、前端默认 5173，可在启动命令中修改 `--port / --port`。
- npm install 缓慢：可切换国内镜像 `npm config set registry https://registry.npmmirror.com`。
- AI 功能无响应：检查 .env 中 SPARK_API_KEY 是否配置；未配置属预期降级，不影响其他功能评分。
- 数据库重置：删除 backend/ai_learning_v2.db 后运行 `python seed_data.py` 可重建演示数据。

8. 离线算法验证（可选）

`backend/reports/algorithm_evaluation.md` 记录了 AIC 算法增强（BKT/GKT/IRT/NCD/FSRS/MAB）的离线评估结果与复现方式；`backend/scripts/verify_ai_algorithms.py` 可一键重新验证。